www.tntextbooks.in

நாம் அறிந்தபடி செங்குத்து இயக்கத்திற்கு

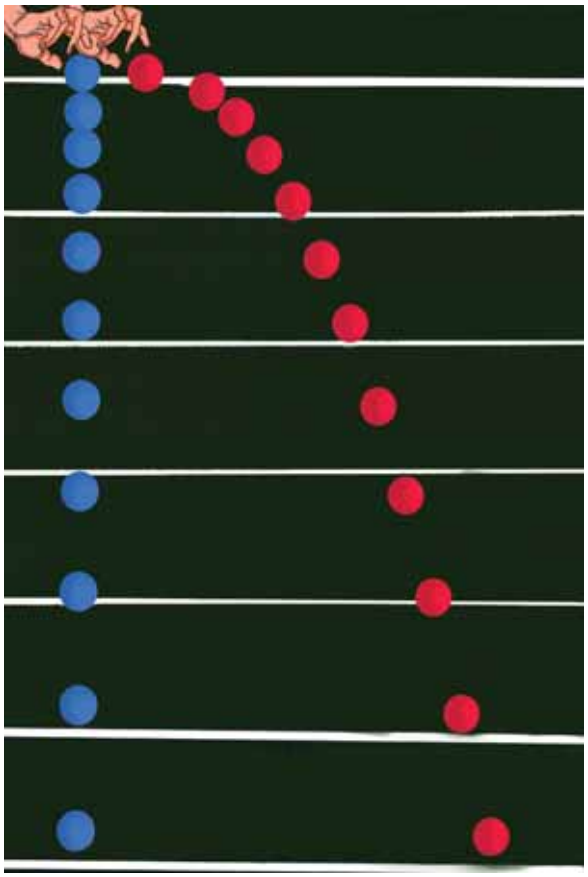
$$s_y = u_y t + \frac{1}{2} a t^2$$

இங்கு $s_y = h$, $t = T$, $u_y = 0$ (ஆரம்ப செங்குத்துத் திசைவேகம் சுழி)

a = g (எறிபொருள் புவி ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக கீழே விழுகிறது)

$$h = \frac{1}{2} g T^2 \text{ அல்லது } T = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

எனவே, பறக்கும் நேரம் கட்டிடத்தின் உயரத்தைச் சார்ந்துள்ளது, ஆனால் அது கிடைத்தளத் திசைவேகத்தைச் சார்ந்ததல்ல. ஒரு பந்து செங்குத்தாக மேலிருந்து கீழ் நோக்கி விழுகிறது, அதே நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட திசைவேகத்தில் பந்து ஒன்று கிடைத்தளத்தில் வீசி எறியப்படுகிறது . இவ்விரண்டு பந்துகளும் ஒரே நேரத்தில் தரையை அடையும். இது படம் 2.40 இல் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 2.40 சம கால இடைவெளியில் சம செங்குத்துத் தொலைவைக் கடக்கும் இரு பொருட்கள்

(2) **கிடைத்தள நெடுக்கம்:** எறியப்பட்ட புள்ளிக்கு நேர் கீழே கட்டிடத்தின் தரையிலிருந்து எறிபொருள் தரையை அடைந்த புள்ளி வரை உள்ள தொலைவு, கிடைத்தள நெடுக்கம் எனப்படும்.

நாம் அறிந்தபடி கிடைத்தள இயக்கத்தில்

$$s_x = u_x t + \frac{1}{2} a t^2$$

இங்கு, s_x = R (கிடைத்தள நெடுக்கம்), $u_x = u$, a = 0 (கிடைத்தளத்திசையில் முடுக்கம் இல்லை), பறக்கும் நேரம் 'T', **எனவே கிடைத்தள நெடுக்கம் = uT.**

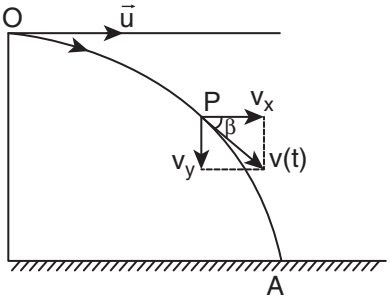
நாம் அறிந்தபடி பறக்கும் நேரம் $= \sqrt{\frac{2h}{g}}$.

எனவே கிடைத்தள நெடுக்கம் $R = u\sqrt{\frac{2h}{g}}$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து கிடைத்தள நெடுக்கம் ஆரம்பத் திசை வேகத்திற்கு (u) நேர்த்தகவிலும், புவியீர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு (g) எதிர்த்தகவிலும் உள்ளதைக் காட்டுகிறது.

(3) **தொகுபயன் திசைவேகம் (ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எறிபொருளின் திசைவேகம்)**

ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் t யிலும் எறிபொருளுக்கு x–அச்சு மற்றும் y–அச்சு ஆகிய இரண்டு அச்சுகளிலும் திசைவேகக் கூறுகள் உள்ளன. இவ்விரண்டு கூறுகளின் தொகுபயன், எறிபொருளின் தொகுபயன் திசைவேகத்தைக்கொடுக்கும்.



படம் 2.41 திசைவேகத்தின் இரு கூறுகள்